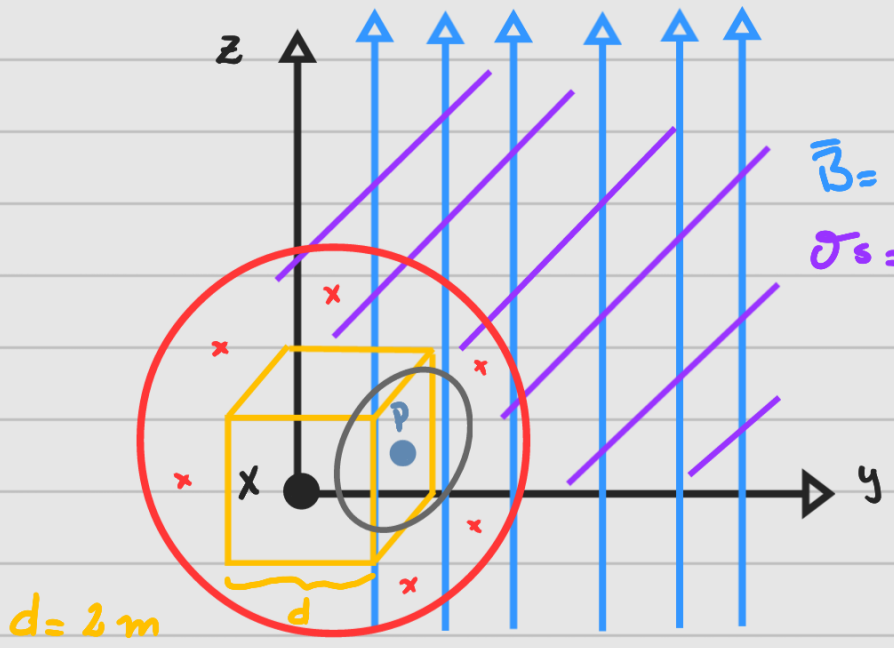
④



$\vec{B} = 3.10^{-3}\,\vec{k}\ T$

$\sigma_s = 300\ nC/m^2$

circunferencia de Gauss

A) ¿ ϕ_e ?

$$\phi_e = \oiint \vec{E}\, d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0 r}\ ,$$

↑ Flujo de E

$$Q_{enc} \Rightarrow \sigma_s = \frac{Q}{S}$$

$Q_{enc} = \sigma_s \cdot S$ → Superficie del cubo = ℓ^2

$$Q_{enc} = \sigma_s \cdot d^2$$

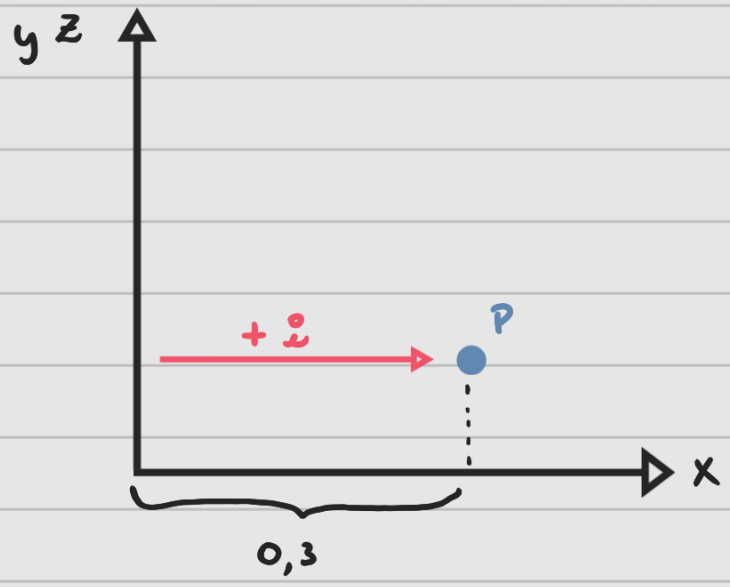
$$\phi_e = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_s \cdot d^2}{\varepsilon_0}$$

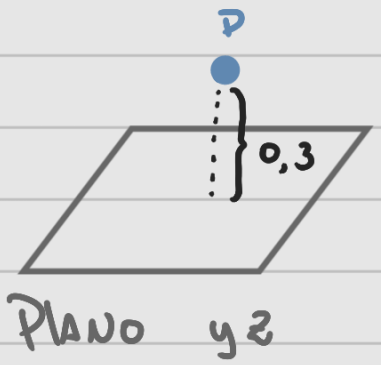
$$\phi_e = \frac{300.10^{-9} \cdot (2)^2}{8{,}85 \cdot 10^{-12}} = 1{,}36 \cdot 10^5\ (Vm)$$

B) ΔV entre O y P $\quad P(0,3\ ,\ 0,4\ ,\ 0,1)$

Recordando la expresión del campo eléctrico en planos:

$$\bar{E} = \underbrace{\frac{\sigma_s}{2\varepsilon_0}}_{\text{siempre igual}} \cdot \underbrace{(+\hat{\imath})}_{\text{vector}} \Rightarrow$$





$$\Rightarrow V = -\int \frac{\sigma_s}{2\varepsilon_0}\, \hat{\imath}\, dx\, \hat{\imath} = -\int \frac{\sigma_s}{2\varepsilon_0}\, dx = \frac{-\sigma_s}{2\varepsilon_0} \times (V) \Rightarrow$$

$$V = \frac{-300 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \cdot 0,3 \Rightarrow V = -5,1 \cdot 10^{3}\ (V) \Rightarrow V_P - V_O$$

$V_O - V_P = 0$ (Se toma el origen de potenciales en el origen V_O)

$$V_O - V_P = 0 - (-5,1 \cdot 10^{3}) = \boxed{5,1 \cdot 10^{3}\ (V)}$$

c) q se mueve en $x > 0$

Velocidad constante, $\bar{v} = (0, v_y, v_z)$

¿ Valor de v_y ?

Si la velocidad es constante significa que no hay aceleración y, por tanto, que la fuerza neta es nula.

$$\underbrace{\bar{F}}_{\text{Fuerza electromagnética}} = \underbrace{q \cdot \bar{E}}_{\text{fuerza eléctrica}} \times \underbrace{q\,(\bar{v} \times \bar{B})}_{\text{fuerza magnética}} = 0$$

$$q\bar{E} + q\,(\bar{v} \times \bar{B}) = 0 \Rightarrow \cancel{q}\bar{E} = -\cancel{q}\,(\bar{v} \times \bar{B}) \Rightarrow$$

$$\bar{E} = -(\bar{v} \times \bar{B}) \longrightarrow E = vB$$

$$E_x = v_y B_z \Rightarrow v_y = \frac{E_x}{B_z} \Rightarrow v_y = \frac{\sigma_s}{2\varepsilon_0 B_z} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{300 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot 3 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow \boxed{v_y = 5{,}6 \cdot 10^{6}\ m/s}$$

$E_i = -(v(x) \times B(x))$ Producto vectorial $x \times x = 0$

No se puede decir nada respecto a v_z.

Respecto a la carga, no se puede decir nada ya que se anula en la ecuación:

$$\cancel{q}\bar{E} = -\cancel{q}\,(\bar{v} \times \bar{B})$$

D) Dipolo en reposo $\bar{p} = 5.10^{-27}\,(\hat{i}+\hat{j})\ C.m$

- ¿Fuerza neta total?

$\bar{F} = 0\,(N)$ Porque está en reposo

- Momento de fuerza $\vec{T}$ $\quad \vec{T} = \vec{M}$

$\vec{M} = \bar{p} \times \bar{E}$

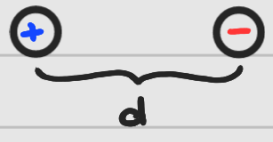
$\vec{M} = (5.10^{-29}\,\hat{i} + 5.10^{-29}\,\hat{j}) \times \frac{\sigma_s}{2\varepsilon_0}\,\hat{i} \Rightarrow$

$\frac{5.10^{29}.300.10^{}}{2.8{,}85.10^{-12}}\,(-\kappa) \Rightarrow \boxed{\bar{M} = 8{,}5.10^{}\,(-\kappa)\,(N/m)}$

Preguntar exponentes

Dipolo: sistema formado por dos cargas de la misma magnitud y signo opuesto, separadas a una cierta distancia

$\bar{p} = q.d$



Si un dipolo se encuentra en una zona donde hay $\bar{E}$, aparecen dos fuerzas, una sobre la carga ⊕ y otro sobre ⊖

$\bar{E} =$ Copiar . . .

Preguntar !!!

Pero el momento: $\bar{M} = \bar{p} \times \bar{E} \neq 0$

- ¿Cómo queda orientado el dipolo cuando U↓?

Una posición de equilibrio es estable si la U es mínima y es inestable si la U es máxima. Es decir, están diciendo que está en una posición de equilibrio.

En equilibrio, tanto el sumatorio de fuerzas como el sumatorio de equilibrios es nulo.

$$\bar{M} = \bar{p} \times \bar{E} = 0$$

$\bar{p}$ lleva la misma dirección que $\bar{E}$

$\bar{p} \times \bar{E} = 0$ Por ejemplo $(\hat{i} \times \hat{i}) = 0$

E) $\bar{M} = 0,003\ \hat{i}\ A \cdot m^2$

- ¿Fuerza?

$$\boxed{\bar{F} = 0\ (N)}$$

- Momento $\vec{T}$ sobre la espira

$\bar{M} = \bar{m} \times \bar{B}$, $\bar{M} = 0,03\ \hat{i} \times 3 \cdot 10^{-3}\ K$

$$\boxed{\bar{M} = 9 \cdot 10^{-5}\ (-\hat{j})\ (N/m)}$$

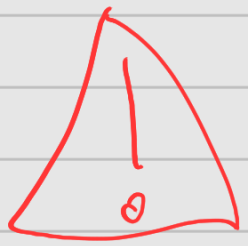
¿Cómo quedará orientada en la situación de equilibrio?

Con la orientación pasa lo mismo que en el apartado anterior. Cuando un sistema está en equilibrio, $\Sigma \bar{F} = 0$ y $\Sigma \bar{M} = 0$.

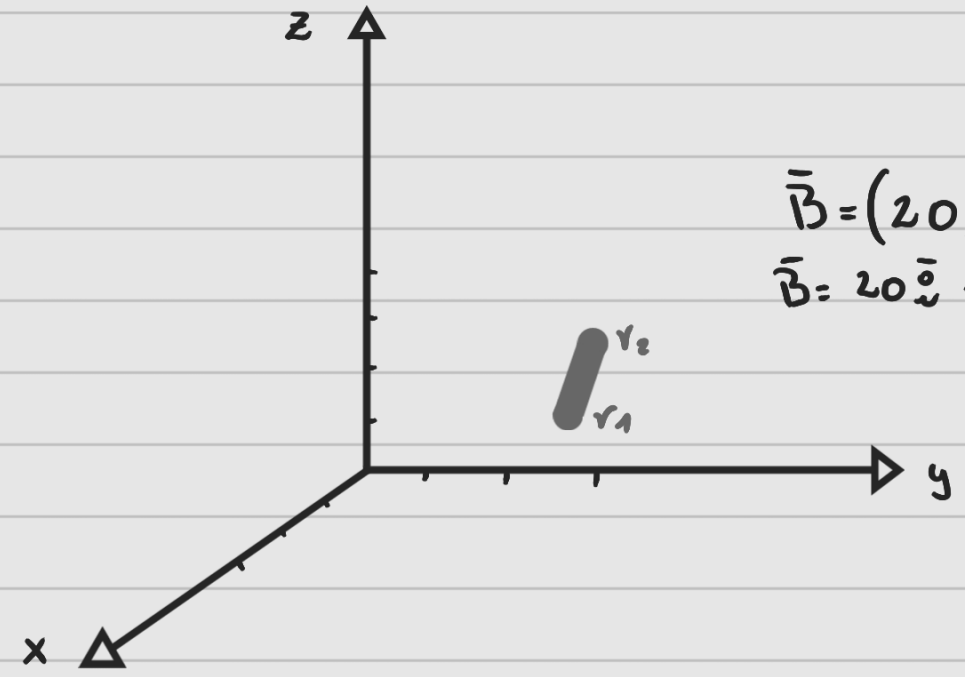
$\bar{M} = \bar{m} \times \bar{B} = 0$ (Tienen que ser paralelos)

COPIAR

Preguntar si falta algo



12



$\bar{B} = (20, -10, 5)$

$\bar{B} = 20\bar{i} + 10(-\bar{j}) + 5(\bar{k})$

$r_1 = (2, 3, 1)$

$r_2 = (-3, 1, 4)$

$\bar{F} = I \cdot \bar{\ell} \times \bar{B}$ TRAMO RECTO

$\bar{\ell} = (-3-2, \ 1-3, \ 4-1)$

$\bar{\ell} = (-5, -2, 3)$

$\bar{\ell} = 5(-\bar{i}) + 2(-\bar{j}) + 3(\bar{k})$

FORMA 1:

$$\begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ -5 & -2 & 3 \\ 20 & -10 & 5 \end{vmatrix} = -10\bar{i} + 60\bar{j} + 50\bar{k} + 40\bar{k} + 25\bar{j} + 30\bar{i}$$

$\bar{F} = 150 \cdot 10^3 (20\bar{i} + 85\bar{j} + 90\bar{k})$

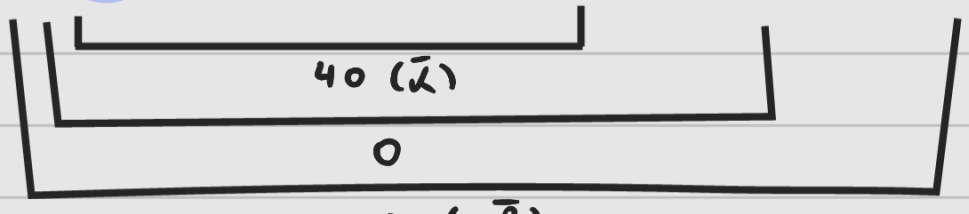
$$\bar{F} = 3\bar{i} + \frac{51}{4}\bar{j} + \frac{27}{2}\bar{k} \quad (N)$$

FORMA 2:

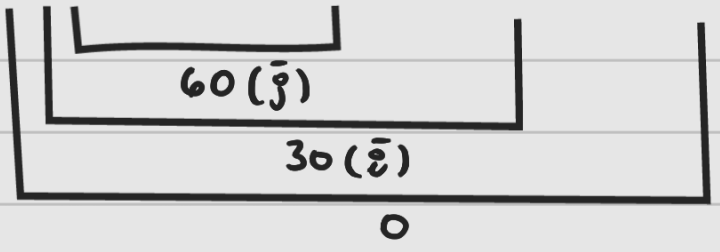
$$\bar{F} = I\left(5(-\bar{i}) + 2(-\bar{j}) + 3(\bar{k})\right) \times \left(20\bar{i} + 10(-\bar{j}) + 5(\bar{k})\right)$$



$$\bar{F} = I\left(5(-\bar{i}) + 2(-\bar{j}) + 3(\bar{k})\right) \times \left(20\bar{i} + 10(-\bar{j}) + 5(\bar{k})\right)$$



$$\bar{F} = I\left(5(-\bar{i}) + 2(-\bar{j}) + 3(\bar{k})\right) \times \left(20\bar{i} + 10(-\bar{j}) + 5(\bar{k})\right)$$



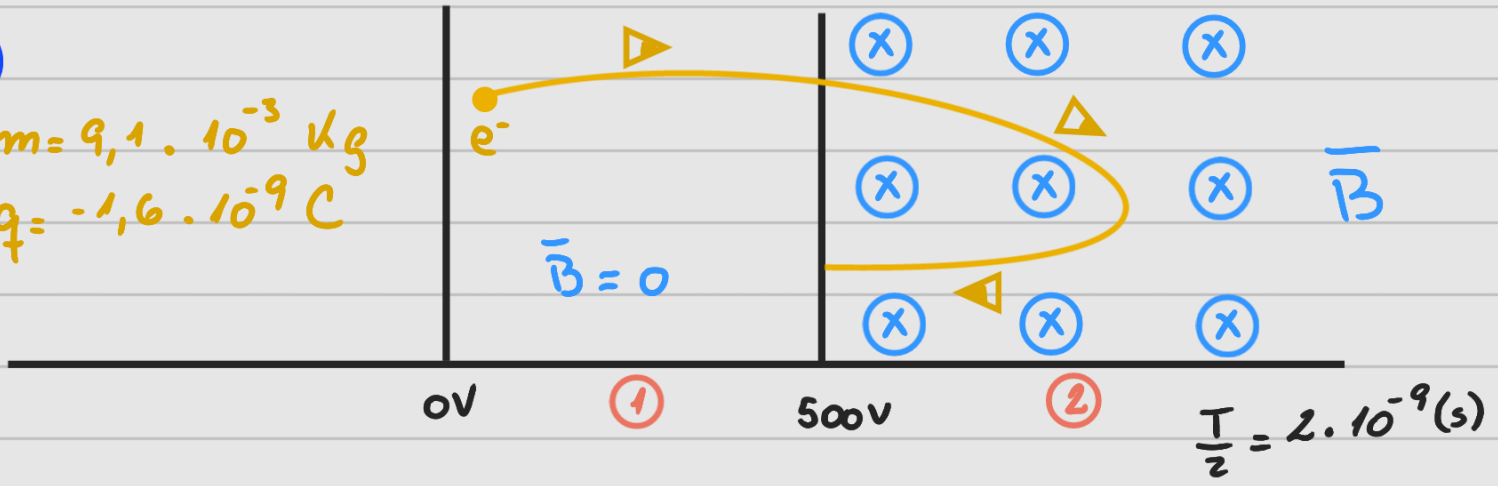
$\bar{B}$ (mT)

$$\bar{F} = 150 \cdot 10^{-3}\left(20\bar{i} + 85\bar{j} + 90\bar{k}\right)$$

$$\boxed{\bar{F} = 3\bar{i} + \frac{51}{4}\bar{j} + \frac{27}{2}\bar{k}\ (N)}$$

① $m = 9,1 \cdot 10^{-3}\ kg$

$q = -1,6 \cdot 10^{-9}\ C$



$\frac{T}{2} = 2 \cdot 10^{-9}\ (s)$

A) ¿V_{e^-}?

La única fuerza a la que está sometido el electrón es a la fuerza eléctrica, que es conservativa, por lo que la energía mecánica se conserva.

Parte de reposo → Hay diferencia de potencial

$E_m = E_c + U \rightarrow \cancel{E_{c_1}^{\,0}} + U_1 = E_{c_2} + \cancel{U_2^{\,0}}$

$U_1 = E_{c_2} \Rightarrow \{ |U = q \cdot \Delta V| \}$

$$|q \cdot \Delta V| = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v^2 = \frac{2|q\,\Delta V|}{m} \Rightarrow$$

$$v^2 = \frac{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 500}{9,1 \cdot 10^{-3}} = 1,76 \cdot 10^{14}$$

$$\boxed{v = 1,33 \cdot 10^{7}\ (m/s)}$$

B) ¿$\bar{B}$?

$$r = \frac{m \cdot v}{q \cdot \bar{B}} \Rightarrow \bar{B} = \frac{m \cdot v}{q \cdot r}\ ,\quad \omega = \frac{2\pi}{T}\ ,\quad \omega = \frac{v}{r}$$

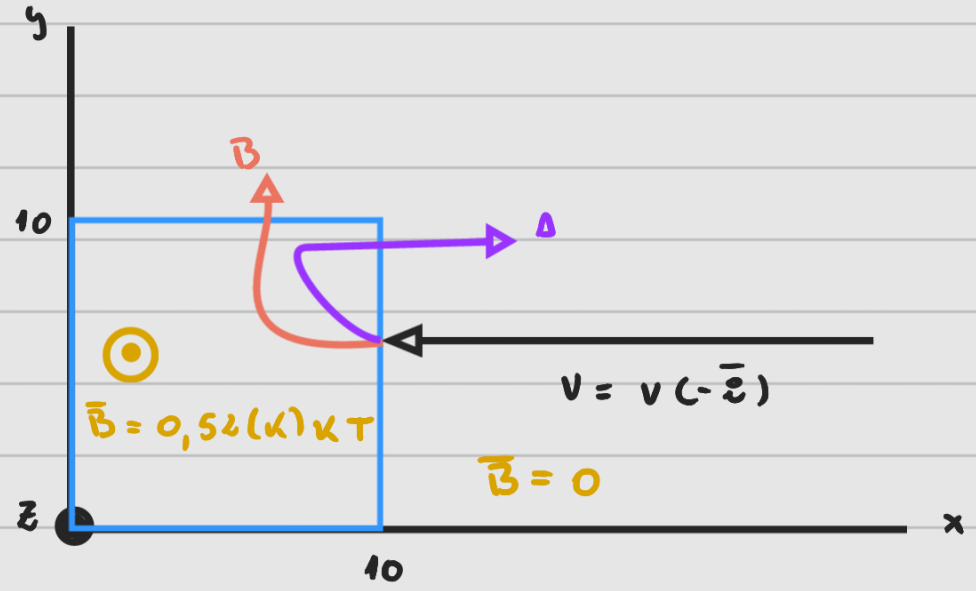
$$\frac{2\pi}{T} = \frac{V}{r} \Rightarrow r = \frac{V \cdot T}{2\pi} \Rightarrow r = \frac{1,33 \cdot 10^{7} \cdot 4 \cdot 10^{-9}}{2\pi} = 0,00847 \ (m)$$

$$\vec{B} = 0,0089 \ (-\kappa) \ T$$

C) Radio de la trayectoria

$r = 0,00847 \ (m)$ → Apartado B)

13



A) $V = 10^6$ m/s ¿ ΔE_c y $\bar{p}$? Aplicado A: A

La fuerza magnética es $\perp$ a $\bar{v}$ por lo que el w realizado por la fuerza magnética es igual a cero.

$$W = \Delta E_c = 0$$

$\bar{p} = m \cdot \bar{v} \rightarrow \Delta \bar{p} = m V_f - m V_i \Rightarrow$

$\Rightarrow m v_i - (m \cdot v(-i)) = 2 m V_i = 2 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 10^6 (i) =$

$$3,34 \cdot 10^{-21} \text{ kg m/s}$$

Como se ve en el dibujo, la partícula hace un semicírculo. La velocidad con la que entra es igual a la velocidad con la que

Copiar...

B) $V = 2,49 \cdot 10^6$ m/s Aplicado A: B

$\Delta E_c = 0$ igual que en el apartado anterior

$\bar{p} = m \cdot \bar{v} \rightarrow \Delta \bar{p} = m v_f - m v_i \Rightarrow$

$\Rightarrow m v (j) - m v (-i) = m v j + m v i \Rightarrow$

$m v (i + j) = 1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 2,49 \cdot 10^6 (i + j) \Rightarrow$

4, Copiar ... Pedir resultado...

Extra: Si no dan el dibujo con las trayectorias

Se calcula el radio:

A) $r_A = \frac{m \cdot v}{q \cdot B} \rightarrow r_A = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 10^6}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,52 \cdot 10^3} \rightarrow r_A = 0,00002$ (m)

Debe dar 2 cm

B) $r_b = \frac{m \cdot v}{q \cdot B} \rightarrow r_b = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 2,49 \cdot 10^6}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,52 \cdot 10^3} \rightarrow r_b = 0,00005$ (m)

Debe dar 5 cm